

IA PARA DEVS

FASE 3 | AULA 01 -

ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DE PROMPTS: MEDINDO O SUCESSO E AJUSTANDO ESTRATÉGIAS

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?3

HANDS ON4

SAIBA MAIS.....5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?15

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, exploraremos técnicas adicionais para a otimização de prompts. Discutiremos sobre ferramentas que ajudam nesse processo e veremos exemplos práticos para melhorar a interação com modelos de linguagem.



HANDS ON

Nesta aula, você aplicará os conceitos de otimização de prompts. Formularemos diferentes tipos de prompts para tarefas variadas, como geração de conteúdo e suporte ao cliente. Utilizaremos ferramentas de análise para avaliar a precisão das respostas e ajustaremos os prompts conforme necessário. Por fim, realizaremos experimentos controlados (A/B testing) para comparar a eficácia dos prompts e identificar as melhores práticas para refinamento contínuo.

Abaixo, seguem os links que foram utilizados na videoaula, para que você possa acompanhá-la em sua totalidade.

[IEEE Xplore](#)

[Machine Learning Mastering](#)

[Git Hub – Thamiris Adriano](#)

[Git Hub – Thamiris Adriano 2](#)

[Copilot gratuito para estudantes e professores](#)

Vamos nessa?!

SAIBA MAIS

Definição de Prompt

Um prompt é uma instrução ou entrada fornecida a um modelo de linguagem, como o GPT-4, que orienta a geração de respostas ou a execução de tarefas específicas. O prompt atua como um guia, estabelecendo o contexto, o conteúdo e o formato desejado da resposta. Pode variar em complexidade, desde uma única palavra ou frase curta, até instruções mais detalhadas e contextualmente ricas, que oferecem mais informações sobre a tarefa ou a expectativa.

Prompts simples geralmente consistem em perguntas diretas ou comandos curtos, como "Qual é a capital da França?" ou "Escreva um poema sobre o outono". Esses prompts fornecem instruções claras e concisas, que são facilmente compreendidas pelo modelo.

Prompts complexos, por outro lado, incluem mais contexto e detalhes, que ajudam a orientar a resposta do modelo de maneira mais precisa e específica. Por exemplo, um prompt complexo pode ser: "Descreva um cenário futurístico em que a tecnologia de realidade aumentada é integrada ao cotidiano das pessoas, incluindo exemplos práticos de uso em educação, saúde e entretenimento". Aqui, o prompt não apenas solicita uma descrição, mas também especifica áreas de aplicação e a natureza dos exemplos esperados.

Além disso, os prompts podem ser ajustados para influenciar o estilo, o tom e a profundidade das respostas. Por exemplo, solicitar uma resposta "formal" ou "informal", ou pedir uma explicação "detalhada" versus uma "resumida" são maneiras de moldar a saída do modelo.

A otimização de prompts envolve a formulação cuidadosa dessas instruções para garantir que o modelo de linguagem entenda claramente a tarefa e produza respostas que são úteis, relevantes e de alta qualidade. Em resumo, um prompt é a chave para desbloquear o potencial dos modelos de linguagem, guiando-os a gerar conteúdo que atende às necessidades específicas dos usuários e das aplicações.

Por que otimizar prompts?

A otimização de prompts é essencial para assegurar que os modelos de linguagem gerem respostas precisas, relevantes e de alta qualidade. Prompts bem formulados ajudam o modelo a compreender melhor o contexto e a intenção da tarefa, resultando em respostas que estão mais alinhadas às expectativas do usuário. A seguir, detalhamos alguns dos principais benefícios e impactos da otimização de prompts.

Precisão: prompts claros e específicos reduzem a ambiguidade, ajudando o modelo a fornecer respostas mais corretas e exatas. Por exemplo, ao perguntar "Qual é a capital da França?" em vez de "Qual é a capital?", a pergunta se torna menos ambígua, resultando em uma resposta direta e precisa.

Relevância: prompts otimizados garantem que as respostas geradas estejam diretamente relacionadas ao contexto e à necessidade do usuário. Isso é especialmente importante em aplicações onde a relevância da informação é crítica, como no atendimento ao cliente ou na geração de conteúdos informativos.

Qualidade da resposta: um prompt bem estruturado pode orientar o modelo a fornecer respostas detalhadas, completas e úteis, melhorando a experiência do usuário. Por exemplo, um prompt como "Descreva os principais benefícios da inteligência artificial na medicina, incluindo exemplos específicos de aplicações clínicas" incentiva o modelo a gerar uma resposta mais informativa e valiosa.

Consistência: a otimização de prompts também ajuda a manter a consistência nas respostas geradas pelo modelo, o que é crucial para a confiabilidade em ambientes profissionais e acadêmicos.

Exemplos de aplicações práticas

Chatbots

Em sistemas de atendimento ao cliente, a eficácia dos chatbots depende fortemente da clareza e precisão dos prompts. Prompts otimizados garantem que os chatbots compreendam corretamente as dúvidas dos usuários e forneçam respostas úteis e precisas. Por exemplo, um prompt otimizado para um chatbot de suporte técnico pode ser: "Descreva o problema que você está enfrentando com o seu dispositivo, incluindo qualquer mensagem de erro que apareça na tela." Este tipo de

prompt detalhado ajuda a coletar informações relevantes e direciona o chatbot a fornecer soluções mais precisas e eficientes.

Assistentes virtuais

Assistentes como Siri, Alexa e Google Assistant dependem de prompts claros para executar comandos corretamente e fornecer informações precisas. A otimização dos prompts nesses assistentes melhora a interação do usuário e a eficácia das respostas. Por exemplo, em vez de um comando genérico como "Tocar música", um prompt otimizado seria "Tocar a playlist 'Relaxar' no Spotify". Esse nível de especificidade garante que o assistente virtual compreenda exatamente o que o usuário deseja.

Geração de conteúdo

Ferramentas de geração de texto automatizada, como artigos, resumos e descrições de produtos, utilizam prompts otimizados para produzir conteúdos de alta qualidade e relevância. Por exemplo, ao gerar uma descrição de produto, um prompt bem elaborado pode ser: "Escreva uma descrição detalhada do novo smartphone XYZ, destacando suas principais características, como a duração da bateria, qualidade da câmera e o design." Esse tipo de prompt ajuda a garantir que o conteúdo gerado seja informativo e atraente para os potenciais clientes.

Educação e e-learning

Em plataformas educacionais e de e-learning, prompts otimizados podem ser usados para gerar materiais de estudo personalizados, "quizzes" e explicações detalhadas sobre tópicos complexos. Por exemplo, um prompt como "explique a teoria da relatividade de Einstein de maneira simples, adequada para estudantes do ensino médio" orienta o modelo a adaptar o conteúdo ao nível de compreensão dos alunos.

Pesquisa e análise de dados

Na pesquisa e análise de dados, prompts otimizados podem ajudar a gerar insights e relatórios detalhados. Por exemplo, um prompt como “Analise os dados de vendas dos últimos cinco anos e identifique tendências e padrões sazonais” ajuda a direcionar o modelo a focar nas informações mais relevantes e apresentar uma análise útil.

Medindo o sucesso de prompts

Para avaliar a eficácia dos prompts, é essencial utilizar métricas que quantifiquem a qualidade das respostas geradas pelos modelos de linguagem. Essas métricas ajudam a determinar se os prompts estão atingindo os objetivos desejados e onde há necessidade de melhorias. Aqui estão as principais métricas utilizadas:

Precisão (Precision):

- **Definição:** mede a proporção de respostas relevantes entre todas as respostas fornecidas pelo modelo.
- **Fórmula:**

$$\text{Precisão} = \frac{\text{Respostas Relevantes Recuperadas}}{\text{Total de Respostas Recuperadas}}$$

Figura 1 — Precisão
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

- **Interpretação:** uma alta precisão indica que o modelo gera respostas corretas frequentemente, minimizando a quantidade de respostas irrelevantes ou incorretas.

Recall:

- **Definição:** mede a proporção de respostas relevantes que foram corretamente identificadas pelo modelo entre todas as respostas relevantes disponíveis.
- **Fórmula:**

$$\text{Recall} = \frac{\text{Respostas Relevantes Recuperadas}}{\text{Total de Respostas Relevantes}}$$

Figura 2 — Recall
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

- **Interpretação:** o alto recall indica que o modelo consegue recuperar a maioria das respostas corretas possíveis, garantindo que poucas respostas relevantes sejam omitidas.

F1-Score:

- **Definição:** combina precisão e recall em uma única métrica, proporcionando um equilíbrio entre ambas.
- **Fórmula:**

$$\text{F1-Score} = 2 \times \frac{\text{Precisão} \times \text{Recall}}{\text{Precisão} + \text{Recall}}$$

Figura 3 — F1-Score
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

- **Interpretação:** o F1-score é especialmente útil quando há um desequilíbrio entre precisão e recall, oferecendo uma visão mais holística da performance do modelo.

Métricas específicas de geração de texto

Perplexidade:

- **Definição:** mede a incerteza do modelo ao prever a próxima palavra em uma sequência de texto.
- **Fórmula:**

$$\text{Perplexidade} = 2^{-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log_2 P(w_i)}, \text{ onde } P(w_i) \text{ é a}$$

Figura 4 — Perplexidade
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Onde:

$P(w_i)$ é a probabilidade da palavra w_i

N é o número de palavras na sequência

- **Interpretação:** uma baixa perplexidade indica que o modelo está bem ajustado ao conjunto de dados e gera texto coerente. É uma medida inversamente proporcional à probabilidade da sequência gerada pelo modelo.

BLEU Score (Bilingual Evaluation Understudy):

- **Definição:** utilizado para avaliar a qualidade da tradução automática e outros textos gerados, comparando a saída do modelo com um conjunto de referências humanas.
- **Fórmula:**

$$\text{BLEU} = \exp \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \log p_n \right) \times \min \left(1, \frac{c}{r} \right)$$

Figura 5 — BLEU
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Onde:

p_n é a precisão modificada para n-gramas;

N é a ordem máxima dos n-gramas considerados;

c é a contagem de palavras na hipótese;

r é a contagem de palavras na referência.

- **Interpretação:** um BLEU score alto indica uma alta correspondência com o texto de referência, sugerindo que o texto gerado é de alta qualidade.

Feedback qualitativo e quantitativo

Análise de feedback dos usuários:

Definição: coleta de opiniões e feedbacks dos usuários sobre a qualidade das respostas geradas pelo modelo. Esse feedback pode ser qualitativo (comentários detalhados) ou quantitativo (classificações e pontuações).

Exemplos: comentários de usuários sobre a precisão, relevância e utilidade das respostas; classificações de satisfação em uma escala de 1 a 5.

Ferramentas de análise - análise de sentimentos

Definição: utiliza técnicas de processamento de linguagem natural para avaliar o sentimento expresso no feedback dos usuários, ajudando a identificar áreas de melhoria.

Aplicação: identificação de padrões de sentimentos positivos e negativos nas respostas dos usuários para ajustar os prompts e melhorar a experiência geral.

Análise de tópicos:

Definição: identifica os principais temas e preocupações dos usuários a partir de grandes volumes de feedback textual.

Aplicação: utiliza técnicas como LDA (LatentDirichletAllocation) para agrupar feedbacks em tópicos, permitindo uma visão mais clara sobre as áreas de interesse ou problemas recorrentes.

Exemplos de ferramentas e métodos de coleta de feedback

- **Formulários de satisfação:** formulários curtos após a interação com o modelo para coletar feedback imediato.
- **Análises de uso:** monitoramento das interações dos usuários com o modelo para identificar padrões de comportamento.
- **Entrevistas e grupos focais:** coleta de feedback detalhado e aprofundado diretamente dos usuários.

Medir o sucesso dos prompts por meio dessas métricas e feedbacks é crucial para a melhoria contínua e eficácia dos modelos de linguagem, garantindo que atendam às necessidades específicas dos usuários e das aplicações em que são utilizados.

Técnicas de otimização de prompts

A otimização de prompts é um processo contínuo que envolve a criação, teste e refinamento de instruções para obter respostas melhores dos modelos de linguagem. A abordagem iterativa é fundamental para este processo, permitindo ajustes e melhorias graduais baseados em feedbacks e resultados.

- **Criação:** comece com uma versão inicial do prompt baseada em suposições e objetivos claros.
- **Teste e avaliação:** use o prompt com o modelo de linguagem e avalie as respostas utilizando métricas de qualidade (precisão, relevância etc.).
- **Coleta de feedback:** analise o feedback qualitativo e quantitativo para identificar áreas de melhoria.
- **Refinamento:** ajuste o prompt com base no feedback e resultados das métricas. Isto pode incluir mudanças na estrutura, adição de contexto ou clarificação de instruções.
- **Repetição:** repita o ciclo de teste e refinamento até alcançar a qualidade desejada das respostas.

Importância da experimentação controlada (A/B Testing)

A experimentação controlada, como o A/B testing, é crucial para comparar diferentes versões de prompts de maneira objetiva e mensurável.

- **Configuração de experimentos:** divida os usuários ou os dados em grupos aleatórios, onde cada grupo recebe uma versão diferente do prompt.
- **Coleta de dados:** monitore as respostas geradas e colete dados sobre a eficácia de cada prompt.

- **Análise comparativa:** compare os resultados usando métricas definidas (precisão, recall e satisfação do usuário) para determinar qual prompt é mais eficaz.
- **Tomada de decisão:** baseie as decisões de refinamento nos dados coletados, garantindo que as mudanças sejam baseadas em evidências concretas.

Melhores práticas para escrever prompts

- **Clareza:** utilize palavras e frases claras para evitar mal-entendidos.
- **Concisão:** seja direto e evite informações supérfluas que possam confundir o modelo.
- **Especificidade:** forneça detalhes suficientes para que o modelo compreenda exatamente o que é esperado. Por exemplo, em vez de "Explique a teoria", use "Explique a teoria da relatividade geral de Einstein com exemplos práticos".
- **Contexto:** inclua informações contextuais relevantes para guiar o modelo. Um prompt como "Descreva o impacto econômico da pandemia de COVID-19 em pequenas empresas nos EUA" fornece um contexto específico que direciona melhor a resposta.
- **Clareza de Intenção:** certifique-se de que o prompt não possa ser interpretado de várias maneiras. Evite termos vagos e múltiplos significados.
- **Exemplos:** quando apropriado, inclua exemplos para ilustrar o que está sendo solicitado.

Ferramentas de suporte

- **Ferramentas de análise:** utilizar ferramentas que analisam a eficácia dos prompts pode fornecer insights valiosos. Exemplos incluem plataformas que oferecem métricas detalhadas sobre a performance das respostas geradas.

- **Ferramentas de geração de prompts:** existem softwares que ajudam a gerar e refinar prompts, muitas vezes utilizando algoritmos que aprendem com dados anteriores para sugerir melhorias.

Exemplos de plataformas e softwares que auxiliam na otimização

- **OpenAI API:** oferece ferramentas para testar e ajustar prompts com modelos de linguagem avançados, como o GPT-4.
- **Prompt Engineering Tools:** plataformas como o “Promptist”, que ajudam a criar e testar diferentes versões de prompts.
- **Feedback Analyzers:** ferramentas como “MonkeyLearn” e “Lexalytics” que analisam feedbacks de texto para identificar sentimentos, tópicos e áreas de melhoria.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, aprendemos sobre a definição e importância dos prompts em modelos de linguagem, como o GPT-4. Entendemos que um prompt é uma instrução ou entrada que orienta a geração de respostas ou a execução de tarefas específicas pelo modelo, podendo variar de comandos curtos a instruções detalhadas e contextualmente ricas.

Exploramos exemplos práticos de aplicação em chatbots, assistentes virtuais, geração de conteúdo, educação e análise de dados. Também cobrimos as métricas de avaliação para medir o sucesso dos prompts, como precisão, recall, F1-Score, perplexidade e BLEU Score, além da coleta e análise de feedback qualitativo e quantitativo.

Por fim, abordamos técnicas de otimização de prompts, enfatizando a abordagem iterativa, experimentação controlada (A/B testing), melhores práticas para escrever prompts e o uso de ferramentas de suporte para análise e geração de prompts.

REFERÊNCIAS

A NOVA Era da Busca Começou: Conheça a Perplexity.AI. **Medium**. 2023. Disponível em: <<https://medium.com/totvsdevelopers/a-nova-era-da-busca-come%C3%A7ou-conhe%C3%A7a-a-perplexity-ai-4a585fc1ab1c>>. Acesso em: 26 set. 2024.

BLEU Score (BilingualEvaluationStudy). **Medium**. Disponível em: <<https://tushar-joshi-89.medium.com/bleu-score-bilingual-evaluation-study-c9d9d016c265>>. Acesso em: 26 set. 2024.

LARGUESA, R. P. **Engenharia de Prompt para Devs: um guia para aprender a usar a IA antes que a IA aprenda a usar você**. São Paulo: Casa do Código, 2024. 248 p.

PALAVRAS-CHAVE

Prompts. Otimização. GPT-4.

EMENDAS



POSTECH